Minseung Kim (김민승)

Ph.D. Student · Department of Electrical and Electronic Engineering, Hanyang University

minseung224@hanyang.ac.kr Google Scholar · IEEE Xplore · LinkedIn

EDUCATION

2024 - Present **Ph.D. in Electrical and Electronic Engineering**
Hanyang University (한양대학교)

2022 - 2024 **M.S. in Electrical Engineering**
Mokpo National University (국립목포대학교)

2019 - 2022 **B.S. in Electrical and Control Engineering**
Mokpo National University (국립목포대학교)

EXPERIENCES

2021.06. - 2021.08. **Shinsung Industrial Electric Co., Ltd.**
Intern

RESEARCH INTERESTS

Power Electronics, High-Frequency Transformer, Machine Learning, Finite Element Method

JOURNAL PUBLICATIONS (8 total: SCI 5, KCI 3)

SCI

[J1] Feedforward Droop Control for Reactive Power Balancing in Grid-Forming Inverters With Line Impedance Compensation

Hyun J. Kim, **Min S. Kim**, Ho J. Lee, and Eun S. Lee — *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 2025.11.

[J2] A machine learning optimized Dielectric Ultra-focused Oscillatory (DUO) electrode for low temperature electrosurgery

Bo H. Choi, Jun H. Heo, **Min S. Kim**, In S. Choi & Eun S. Lee — *Scientific Reports*, 2025.07.

[J3] Seamless Transition Control Method of Grid-connected Inverters under Unbalanced Voltage Conditions

Hyun J. Kim, Ho J. Lee, **Min S. Kim**, and Eun S. Lee — *IEEE Open Journal of Power Electronics*, 2025.07.

[J4] Enhanced Islanding Detection for GFM and GFL Inverters Using Negative Sequence Current Injection

Hyun J. Kim, **Min S. Kim**, and Eun S. Lee — *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 2025.03.

[J5] A DCM-Based Non-Isolated Step-Down DC Transformer

Minseung Kim, Donghee Choi, and Soo Hyoung Lee — *MDPI Energies*, 2024.02.

KCI

[J6] 인공 신경망 기반 2D 루프코일 자기장 집속 기술 연구

김민승, 이민섭, 박영진, 이은수 — *전력전자학회논문지*, 2025.12.

[J7] 강화학습 기반 DAB 컨버터용 PCB 평면 변압기 최적 설계 연구

김민승, 이은수 — *전력전자학회논문지*, 2025.08.

[J8] MMC 기반 직류철도 급전시스템 모델링 연구

이호준, **김민승**, 민명환, 이은수 — *전력전자학회논문지*, 2024.10.

CONFERENCE PAPERS (12 total: International 2, Domestic 10)

International

[C1] Optimal Design of Planar Transformers for DAB Converters Based on Model-Free Reinforcement Learning
Minseung Kim, and Eun S. Lee — *20th IEEE Energy Conversion Congress & Expo (ECCE ASIA 2025)*, 2025.05.

[C2] Islanding Detection Method for Grid-Forming Inverter by Reactive Power Injection
Minseung Kim, and Eun S. Lee — *20th International Conference on AC and DC Power Transmission (ACDC 2024)*, 2024.07.

Domestic

[C3] 비정방 2D 루프코일 기반 3D 독립 자기장 집속 머신러닝 알고리즘 연구
김민승, 이은수 — *전력전자학회 2025년도 추계학술대회*, 2025.12.

[C4] 양방향 컨버터용 암 코어측 공극삽입형 통합변압기 설계 연구
오연주, **김민승**, 허준호, 이은수 — *전력전자학회 2025년도 전력전자학술대회*, 2025.07.

[C5] 강화학습 기반 전기 수술용 모노폴라 전극의 코팅 구조에 따른 절단 메커니즘 특성 연구
허준호, **김민승**, 최보환, 이은수 — *전력전자학회 2025년도 전력전자학술대회*, 2025.07.

[C6] 기계학습 기반의 2D 루프코일 3축 분리 자기장 집속 연구
김민승, 이은수 — *전력전자학회 2025년도 전력전자학술대회*, 2025.07.

[C7] 머신러닝을 활용한 2D 루프 코일 기반 자기장 집속(MFC) 기법
김원구, **김민승**, 이은수 — *전력전자학회 2024년도 추계학술대회*, 2024.11.

[C8] 머신러닝 기반 DAB 컨버터용 평면 변압기 최적 설계 연구
장호원, **김민승**, 이은수 — *전력전자학회 2024년도 전력전자학술대회*, 2024.07.

[C9] 무효전력 주입을 통한 그리드포밍 인버터의 단독운전 검출 방법
김민승, 김현준, 이은수 — *전력전자학회 2024년도 전력전자학술대회*, 2024.07.

[C10] DC 송배전을 위한 DC-DC 컨버터 기술 비교
김민승, 이수형, 이재희 — *대한전기학회 추계학술대회*, 2023.10.

[C11] 고장전류 고속 차단을 위한 모듈러 멀티레벨 컨버터 기반의 출력 커패시터 용량 최소화 연구
김민승, 이수형 — *2023년도 대한전기학회 전력계통연구회 춘계학술대회*, 2023.04.

[C12] 마이크로그리드 전압/위상 유지를 위한 BESS/수전해 기반의 그리드 포밍 부하 구축
박우성, **김민승**, 이수형 — *대한전기학회 하계학술대회*, 2022.07.

PATENTS (8 total: Registered 2, Applied 6)

Registration

[P1] 양방향 컨버터에 적용되는 고주파 변압기와 고주파 변압기의 설계 방법 이은규, 이은수, 최준범, **김민승**, 김재준, 표기현 — No. 10-2889946, 2025.11.19.

[P2] 거리에 따른 개별 차량 맞춤형 신호등 시스템 및 방법 이수형, **김민승** — No. 10-2652239, 2024.03.25.

Application

[P3] 인공신경망을 이용한 자기장 집속 장치 및 방법 이은수, **김민승** — No. 10-2026-0047881, 2026.03.17.

[P4] 멀티 액티브 브릿지 컨버터용 통합 변압기 이은수, **김민승**, 이슬, 이호준, 김소연, 이은규, 최준범, 최종석 — No. 10-2025-0055251, 2025.04.28.

[P5] EV 감지코일을 이용한 EV 정렬편차 감지장치 및 이를 이용한 감지방법 이은수, **김민승**, 한동연 — No. 10-2024-0121737, 2024.09.06.

[P6] 무효전력 주입을 기반으로 단독 운전을 검출하는 그리드포밍 인버터 및 단독운전 검출 방법 이은규, 이은수, **김민승**, 최준범, 이호준 — No. 10-2024-0121301, 2024.09.06.

[P7] CCM 모드 비절연 양방향 DC 컨버터 및 그 제어방법 이수형, **김민승**, 최동휘 — No. 10-2023-0139284, 2023.10.19.

[P8] 차량 속도 및 거리 맞춤형 보조 신호등 시스템 이수형, **김민승** — No. 10-2022-0121889, 2022.09.26.

ACADEMIC SERVICE

Peer Reviewer	IEEE Access

ACADEMIC ACTIVITIES

2025.07.	2025년도 전력전자학술대회, 평창, 대한민국 Oral Award
2025.05.	20th IEEE Energy Conversion Congress & Expo (ECCE ASIA 2025), Bangaluru, India Oral
2024.07.	20th International Conference on AC and DC Power Transmission (ACDC 2024), Shanghai, China Oral
2024.07.	2024년도 전력전자학술대회, 제주, 대한민국 Oral Award
2023.10.	대한전기학회 추계학술대회, 제주, 대한민국 Poster
2023.04.	대한전기학회 전력계통연구회 춘계학술대회, 제주, 대한민국 Poster Award
2022.07.	제 53회 대한전기학회 하계학술대회, 여수, 대한민국 Poster
2022.04.	한국신재생에너지학회 춘계학술대회, 대구, 대한민국
2022.02.	대한전기학회 전력기술부문회 동계세미나, 인천, 대한민국
2021.11.	대한전기학회 전기기기 및 에너지변환시스템 부문회 추계학술대회, 경주, 대한민국